
STRENGTHS (Kekuatan)

1. Berbasis *Web*, sehingga dapat diakses dari mana saja, menggunakan berbagai macam *device*.
2. Terdapat *Auto-fill* NIM/NIP, jadi tinggal mengetik NIM/NIP maka data mahasiswa/dosen akan terisi secara otomatis.
3. Terdapat Kalender Publik sehingga dapat melihat jadwal penggunaan Lab tanpa harus login terlebih dahulu.
4. Status ketersediaan lab yang jelas :
 - Hijau : Lab Tersedia.
 - Kuning : Sedang dalam proses.
 - Merah :Lab Terisi/terpakai.
5. Terdapat Notifikasi Whatsapp untuk pengguna yang sedang/akan melakukan peminjaman lab :
 - 15 menit sebelum dimulai.
 - 15 menit sebelum selesai.
6. Alur Peminjaman terstruktur dengan jelas:
 - 1) mahasiswa/dosen mengajukan peminjaman.
 - 2) Teknisi lab yang bersangkutan menyetujui pengajuan.
 - 3) Ketua lab menyetujui peminjaman.
7. *PDF* dapat *download* untuk bukti laporan teknisi.

WEAKNESS (Kelemahan)

1. Belum terintegrasi dengan sistem akademik kampus, sehingga data dosen, mahasiswa, teknisi, ketua lab, dan jadwal kuliah yang menggunakan lab harus *diinput* manual oleh admin program studi.
2. Tidak ada fitur edit/batalan peminjaman setelah peminjaman disetujui.
3. Menggunakan *Single server*, sehingga jika terjadi *server down* semua proses terganggu, termasuk peminjaman bisa gagal.
4. *Password* hanya 1 lapis (belum menggunakan (2FA)).
5. *PDF* bisa diedit/diduplikasi karena tidak menerapkan tanda tangan digital.

OPPORTUNITIES (Peluang)

1. Program studi sedang melakukan *digitalisasi* untuk mengefisienkan proses peminjaman lab.
2. Selanjutnya dapat dikembangkan seperti peminjaman ruang yang lainnya, dan peminjaman peralatan/inventaris program studi.
3. Dapat menjadi percontohan Program studi maupun jurusan lain.
4. Permintaan peminjaman lab akan terus meningkat setiap semester seiring dengan penambahan jumlah mahasiswa, maupun kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa.
5. Dapat dikembangkan menjadi *mobile app* dikemudian hari.
6. Bisa ditambahkan fitur statistik penggunaan lab.

THREATS (Ancaman)

1. Teknisi lab, dosen, dan mahasiswa memerlukan pembiasaan terhadap penggunaan teknologi yang lebih tersistem ini.
2. *Server* bisa *down* sewaktu-waktu sehingga dapat mengganggu proses peminjaman lab.
3. Kebocoran data NIM, NIP, maupun No. telepon yang dapat disalahgunakan
4. *Vendor Software* berbayar yang dapat menawarkan sistem serupa.
5. Perubahan-perubahan ketentuan kampus.

MATRIKS SWOT SILANG — SISTEM PEMINJAMAN LAB

WEAKNESS × OPPORTUNITIES (Strategi W-O: Perbaiki kelemahan dengan memanfaatkan peluang)

	Strategi Peluang 1 (O1 Digitalisasi, O2 Pengembangan, O3 Percontohan, O4 Pertumbuhan)	Strategi Peluang 2 (O5 Mobile App, O6 Statistik)
W1 × O	1. Manfaatkan momentum digitalisasi (O1) untuk mengajukan integrasi API dengan SIAKAD kampus, sehingga data mahasiswa/dosen tidak perlu diinput manual. 2. Sebelum dikembangkan ke modul lain (O2), selesaikan integrasi akademik agar data pengguna tersinkron otomatis. 3. Integrasi akademik memudahkan adopsi oleh prodi/jurusan percontohan (O3) karena admin tidak perlu input ulang data. 4. Volume peminjaman yang terus meningkat (O4) membuat input manual makin berat—integrasi otomatis menjadi keharusan.	1. Tambahkan fitur pembatalan/reschedule sebagai bagian roadmap digitalisasi (O1) berikutnya. 2. Jika diperluas ke ruang & inventaris lain (O2), fleksibilitas pembatalan sangat dibutuhkan agar slot tidak terbuang. 3. Prodi percontohan (O3) butuh sistem fleksibel; ketidakmampuan membatalkan bisa menghambat adopsi. 4. Volume tinggi (O4) berarti permintaan reschedule meningkat—fitur ini wajib hadir sebelum skala membesar. 5. Mobile app (O5) dapat menghadirkan alur pembatalan yang lebih mudah diakses kapan saja.
W3 × O	1. Gunakan momentum digitalisasi (O1) untuk mengalokasikan anggaran ke hosting cloud/multi-server agar sistem lebih andal. 2. Perluasan ke modul lain (O2) menambah beban server—infrastruktur redundan wajib diselesaikan lebih dulu. 3. Jika dijadikan percontohan (O3), downtime merusak reputasi; keandalan server adalah syarat utama. 4. Volume tinggi + single server (O4) = risiko bottleneck. Skalabilitas infrastruktur harus direncanakan sejak sekarang. 5. Mobile app (O5) menambah traffic; tanpa multi-server, crash makin sering terjadi saat jam sibuk.	1. Terapkan 2FA berbasis OTP WhatsApp/email (O1)—sejalan dengan infrastruktur notifikasi WA yang sudah ada. 2. Sistem percontohan (O3) harus memiliki standar keamanan layak agar tidak menjadi contoh buruk. 3. Mobile app (O5) idealnya menggunakan biometrik atau 2FA—ini peluang upgrade keamanan sekaligus.

W5 × O	1. Tanda tangan digital dapat diintegrasikan dalam roadmap digitalisasi (O1) untuk meningkatkan legalitas dokumen. 2. Jika diperluas ke inventaris bernilai tinggi (O2), dokumen legal dengan e-sign menjadi penting secara administratif. 3. Prodi percontohan (O3) yang menghasilkan dokumen tanpa tanda tangan digital berisiko tidak diakui secara administratif kampus. 4. Mobile app (O5) dapat mengintegrasikan e-signature langsung dari perangkat pengguna.	1. Tambahkan fitur statistik penggunaan lab (O6) untuk membantu pengambilan keputusan pengelola. 2. Data statistik dapat menjadi bahan laporan akreditasi dan mendukung digitalisasi prodi (O1). 3. Statistik penggunaan mendukung perluasan ke ruang/inventaris lain (O2) dengan data berbasis fakta. 4. Fitur statistik memperkuat daya tarik sistem sebagai percontohan (O3) bagi prodi/jurusan lain.
---------------	---	---

WEAKNESS × THREATS (Strategi W-T: Minimalkan kelemahan agar tidak diperparah ancaman)

	Strategi Ancaman 1 (T1 Pembiasaan, T2 Downtime Server, T3 Kebocoran Data)	Strategi Ancaman 2 (T4 Vendor Berbayar, T5 Perubahan Kebijakan Kampus)
W1 × T	1. Belum ada integrasi + pengguna perlu pembiasaan (T1) = hambatan ganda: admin input manual sekaligus pengguna belajar sistem baru. 2. Data diinput manual oleh admin → risiko kesalahan dan duplikasi yang rentan disalahgunakan jika terjadi kebocoran (T3). 3. Vendor berbayar (T4) menawarkan integrasi akademik sebagai fitur unggulan—ini kelemahan kompetitif yang nyata. 4. Perubahan data akademik kampus (T5) harus diperbarui manual—rentan kedaluwarsa dan tidak sinkron.	1. Ketidakfleksibelan membuat frustrasi pengguna baru (T1), meningkatkan resistensi dan keluhan—hambatan serius untuk adopsi awal. 2. Jika server down (T2) saat proses berjalan, pengguna tidak bisa membatalkan atau mengubah jadwal—menyebabkan kebingungan. 3. Vendor berbayar (T4) umumnya menawarkan fitur edit/reschedule—ini kelemahan kompetitif yang signifikan. 4. Jika kebijakan kampus berubah (T5), pengguna tidak bisa menyesuaikan peminjaman yang sudah disetujui.
W3 × T	1. Jika sistem sering down (T2) saat pengguna mencoba belajar (T1), kepercayaan awal langsung hilang dan adopsi gagal.	1. Password 1 lapis + ancaman kebocoran data NIM/NIP/No. Telp (T3) = RISIKO

	2. RISIKO TERTINGGI: Single server + ancaman downtime (T2) = peminjaman bisa gagal total. Butuh solusi cloud/redundansi segera. 3. Vendor berbayar (T4) umumnya menawarkan uptime SLA dan hosting redundan—keunggulan kompetitif yang jelas.	KRITIS: satu password lemah membuka seluruh data pengguna. 2. Vendor berbayar (T4) biasanya menawarkan keamanan berlapis sebagai nilai jual—menonjolkan kelemahan ini. 3. Implementasi 2FA via OTP WA/email adalah solusi mendesak untuk menutup celah ini.
W5 × T	1. Pengguna yang belum terbiasa (T1) mungkin tidak sadar PDF bisa dipalsukan—risiko penyalahgunaan dokumen oleh pihak tidak bertanggung jawab. 2. PDF yang bisa diedit memperparah risiko penyalahgunaan data (T3) jika dokumen jatuh ke tangan yang salah. 3. Vendor berbayar (T4) sering menawarkan e-signature dan audit trail—kelemahan ini dieksploitasi kompetitor sebagai nilai jual. 4. Jika kebijakan kampus (T5) mensyaratkan dokumen legal yang sah, PDF tanpa tanda tangan digital bisa tidak diakui secara administratif.	1. Kurangnya statistik penggunaan mempersulit pembuktian nilai sistem kepada pimpinan kampus, terutama jika vendor berbayar (T4) menawarkan fitur analytics. 2. Tanpa data statistik, sulit merespons perubahan kebijakan kampus (T5) dengan argumen berbasis data. 3. Fitur statistik penggunaan dapat membantu menunjukkan keunggulan sistem internal dibanding vendor luar (T4).

Vision:	Menjadi sistem informasi pinjaman laboratorium terpercaya yang mendukung kegiatan akademik secara efisien, aman, dan berkelanjutan					
Mission:	Menyediakan platform pinjaman lab berbasis web yang mudah diakses, terstruktur, dan terintegrasi guna mendukung kegiatan mahasiswa, dosen, dan pengelola lab secara optimal					
Strategic Themes:	Digitalisasi & Integrasi Sistem	Keamanan & Keandalan Platform	Kemudahan & Kepuasan Pengguna	Efisiensi Operasional		
Strategic Results:	Sistem terintegrasi dengan data akademik sehingga administrasi lab berjalan otomatis dan akurat	Platform beroperasi tanpa gangguan dengan keamanan berlapis melindungi data seluruh pengguna	Mahasiswa, dosen, dan teknis merasakan kemudahan pinjaman yang meningkatkan kepuasan	Proses pinjaman efisien mengurangi beban administrasi dan mengoptimalkan pemanfaatan lab		
Perspektif	Tujuan Strategis & Strategy Map			Indikator Pengukuran	Target	Inisiatif
Keuangan	Mengurangi biaya operasional ↳ SWOT: S1 · S7 · W1 · O1 · O4 Meningkatkan efisiensi penggunaan lab ↳ SWOT: S3 · S4 · O4 · O6	Mengurangi Biaya Operasional Administrasi Lab S1 · S7 · W1 · O1 · O4 Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Lab S3 · S4 · O4 · O6		- Penghematan waktu admin - Tingkat pemanfaatan laboratorium - Status ketersediaan lab (hijau/kuning/merah) - Penghematan biaya cetak dokumen	- Hemat waktu admin min. 50% - Pemanfaatan lab min. 85% - Status real-time 100% akurat - Hemat biaya cetak >30%	- Status ketersediaan lab (hijau/kuning/merah) - Laporan PDF otomatis - Dashboard monitoring utilisasi lab - Statistik penggunaan lab (O6)
Pengguna	Meningkatkan kemudahan pengguna ↳ SWOT: S1 · S2 · S3 · O5 Meningkatkan kepuasan pengguna ↳ SWOT: S4 · S5 · S6 · O3	Meningkatkan Kemudahan Pengguna S1 · S2 · S3 · O5 Meningkatkan Kepuasan Pengguna S4 · S5 · S6 · O3		- Tingkat kepuasan pengguna - Jumlah pinjaman per periode - Tingkat penggunaan fitur auto-fill - Jumlah akses kalender publik	- Kepuasan pengguna min. 90% - Pertumbuhan pinjaman >10%/smt - Auto-fill akurasi >99% - Kalender diakses >70% pengguna/bln	- Platform berbasis web multi-perangkat - Auto-fill NIM/NIP - Kalender publik jadwal lab - Notifikasi WhatsApp (15 menit sebelum)
Proses Bisnis	Meningkatkan efisiensi alur pinjaman ↳ SWOT: S6 · W2 · T5 Meningkatkan otomatisasi sistem ↳ SWOT: S2 · S5 · W3 · T2	Meningkatkan Efisiensi Alur Pinjaman S6 · W2 · T5 Meningkatkan Otomatisasi Sistem S2 · S5 · W3 · T2		- Waktu proses persetujuan - Tingkat kesalahan sistem % notifikasi WA terkirim tepat waktu - Jumlah kegagalan akibat downtime	- Waktu persetujuan <24 jam - Tingkat kesalahan <2% - Notifikasi WA terkirim >98% - Downtime 0 kejadian/bulan	- Alur pinjaman terstruktur tiga tahap - Integrasi dengan sistem akademik kampus - Otomatisasi notifikasi WA - Fitur edit & pembatalan pinjaman
Kapasitas Organisasi	Mengoptimalkan infrastruktur teknologi ↳ SWOT: W3 · T2 · O5 Meningkatkan keamanan & keberlanjutan ↳ SWOT: W1 · W4 · W5 · T3 · T4	Mengoptimalkan Infrastruktur Teknologi W3 · T2 · O5 Meningkatkan Keamanan & Keberlanjutan W1 · W4 · W5 · T3 · T4		- Tingkat ketersediaan sistem (uptime) - Tingkat keamanan data % akun dengan 2FA aktif - Status integrasi API SIAKAD	- Uptime sistem >99.5%/bulan 100% data terenkripsi >90% akun ber-2FA - Integrasi SIAKAD penuh thn ke-1	- Multi-server atau cloud hosting - Autentikasi dua faktor (2FA) - Tanda tangan digital pada PDF - Integrasi API sistem akademik kampus
Core Values: • Transparansi • Akuntabilitas • Keandalan • Inovasi Berkelanjutan • Kolaborasi • Keamanan Data • Pelayanan Prima						

Legenda Kode SWOT:

S1 Berbasis web multi-device | S2 Auto-fill NIM/NIP | S3 Kalender publik | S4 Status ketersediaan lab | S5 Notifikasi WA | S6 Alur 3 tahap terstruktur | S7 PDF laporan otomatis

W1 Belum integrasi SIAKAD | W2 Tidak bisa edit/batalkan | W3 Single server | W4 Belum 2FA | W5 PDF tanpa e-sign

O1 Digitalisasi prodi | O3 Percontohan prodi lain | O4 Permintaan meningkat | O5 Mobile app | O6 Statistik penggunaan

T2 Server down | T3 Kebocoran data | T4 Vendor berbayar | T5 Perubahan kebijakan kampus